GILANG RIZKI RAMADHAN

Address: Gg. Jati Baru I Durian Payung, Kec. Tj. Karang Pusat
Phone: 082182412099
Email: gilangrizkiramadhan1906@gmail.com
Linkedin: Gilang Rizki Ramadhan
Portfolio: https://gilangrizkiramadhan19.github.io/portfolio/

TENTANG SAYA

Mahasiswa semester 6 D4 Teknologi Rekayasa Internet dengan fokus pada pengembangan sistem berbasis AI, backend engineering, dan integrasi machine learning dalam aplikasi web serta IoT. Berpengalaman membangun REST API menggunakan Python dan FastAPI, mengelola pipeline pengolahan data, serta mengimplementasikan model machine learning untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Peraih 2nd Winner – Skilled Category, sub-category Smart and Precision Farming pada 6th Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024 melalui pengembangan Smart Planting System, solusi pertanian cerdas berbasis AI dan IoT. Memiliki kemampuan analitis yang kuat, terbiasa bekerja dalam tim, serta mampu merancang solusi teknis yang terstruktur dan scalable.

PENDIDIKAN

Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Lampung 2023 - Sekarang
- Prodi D4 Teknologi Rekayasa Internet
- Semester 6
- IPK : 3.96 / 4.00
- Prestasi: Juara 2 Agricultural Technology Innovation Competition (AITECH) 2024

Rekayasa Perangkat Lunak, SMK Negeri 4 Bandar Lampung 2020 - 2023
- Lulus Uji Kompetensi Keahlian Dalam Pengembangan Aplikasi Pelaporan Masyarakat dengan Meliputi pembuatan fitur laporan, unggah foto, dan pembaruan status
- Nilai : 90.00/100

PENGALAMAN KERJA

Praktik Kerja Lapangan, PT Cerdaskan Generasi Bangsa (NIOMIC) 20 Desember 2021 - 22 Juni 2022
- Mempelajari dan memahami HTML, CSS, Bootstrap, Semantic UI, Materialize, Command Line, GitHub, serta dasar pemrograman JavaScript.
- Membuat desain iklan digital, konten media sosial, banner email, dan berbagai materi pendukung untuk kebutuhan pembuatan website.
- Mengembangkan website personal profile sebagai proyek akhir.

Freelance, PT PLN (Persero) 01 Mei - 25 Juni 2023
- Mengakses dan mengoperasikan server pengolah data secara remote menggunakan aplikasi AnyDesk.
- Melakukan generate data teknis (Vibrasi, Arus, dan Suhu) serta memantau proses sinkronisasi data server.
- Melakukan validasi hasil olahan data ke dalam Google Sheets dan melaporkan kendala teknis (seperti data error atau koneksi terputus) kepada tim IT.

PENGALAMAN PROYEK

1. **Smart Planting System – Mobile & IoT-Based Smart Farming Application**
   Kompetisi Nasional AITECH 2024 (Juara 2 Nasional)
   Posisi: Team Leader & Fullstack Developer
   Teknologi: Flutter, Python, Machine Learning, REST API, IoT Integration
   - Merancang dan mengembangkan aplikasi mobile berbasis Flutter untuk sistem pertanian cerdas berbasis IoT.
   - Mengintegrasikan sensor lingkungan (suhu, kelembaban, curah hujan) ke dalam sistem monitoring real-time.

- Membangun fitur prediksi tanaman berbasis Machine Learning menggunakan parameter NPK dan data lingkungan.
- Mengembangkan REST API untuk komunikasi antara perangkat IoT dan aplikasi mobile.
- Mengintegrasikan data harga komoditas dari sumber eksternal (BPS) untuk analisis pasar.
- Mengimplementasikan dashboard visualisasi data berbasis time-series untuk monitoring kondisi lahan.

2. SMARTILA – AI-Based Water Quality Monitoring System

Proyek Mata Kuliah – Internet Programming 2
Role: Fullstack Developer & Machine Learning Engineer
Teknologi: Python, FastAPI, MQTT, InfluxDB, Scikit-Learn, Flutter

- Mengembangkan backend berbasis FastAPI untuk pemrosesan data sensor secara real-time menggunakan protokol MQTT.
- Mengelola penyimpanan data time-series menggunakan InfluxDB untuk analisis tren historis.
- Mengembangkan model klasifikasi Random Forest dengan penanganan imbalanced data (SMOTE) untuk mendeteksi status air (Aman, Peringatan, Kritis).
- Mengintegrasikan model AI ke dalam aplikasi mobile (Flutter) dengan sistem notifikasi real-time.
- Membangun pipeline data end-to-end dari ingestion, preprocessing, training, hingga deployment model ke sistem aplikasi.

3. Precision Agriculture & Land Suitability Prediction System

Proyek Mata Kuliah PUM (Project Umum Mandiri)
Posisi: Mobile Developer & AI Engineer
Teknologi: Flutter, Python, Machine Learning

- Mengembangkan aplikasi Android berbasis Flutter untuk analisis kesesuaian lahan pertanian secara real-time.
- Mengimplementasikan model Machine Learning untuk klasifikasi kesesuaian lahan berdasarkan parameter tanah dan lingkungan.
- Melakukan preprocessing data (normalisasi, feature engineering) untuk meningkatkan performa model.
- Mengembangkan sistem rekomendasi Top-3 tanaman berdasarkan hasil prediksi model dan parameter geospasial.
- Mengintegrasikan modul GPS untuk ekstraksi koordinat dan konversi ketinggian (MDPL) sebagai fitur tambahan model.

KEAHLIAN

Pemrograman & Framework:

- HTML, CSS, JavaScript, Python, Dart (Flutter), Semantic UI , Materialize, Django, Flask

Database Management:

- PostgreSQL, MySQL, InfluxDB

Networking & Server:

- Konfigurasi Mikrotik, Instalasi & Konfigurasi Ubuntu Server, Dasar Jaringan Komputer, Manajemen IP Address, Routing, dan DHCP Server

AI & Data Science:

- Machine Learning Modeling,
- Data Processing,
- Exploratory Data Analysis (EDA),
- Algorithm & Data Structures.

Office Tools:

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

Development Tools:

- Git/GitHub
- Laragon
- XAMPP
- WAMP
- Visual Studio Code (VS Code)
- PyCharm

- Android Studio
- Postman
- Google Colab

PUBLICATION (JURNAL)

Gilang Rizki Ramadhan, dkk. (2025). Prediksi Harga Mobil Bekas Menggunakan Klasterisasi K-Means dan Perbandingan Empat Algoritma Regresi Supervised Learning.
ROUTERS: Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi. DOI: 10.25181/rt.v3i2.4249

SERTIFIKASI & PELATIHAN

Juara 2 Nasional - Agricultural Technology Innovation Competition (AITECH)Politeknik Negeri Lampung (2024)

- Penghargaan atas inovasi teknologi "Smart Planting System" kategori Smart Farming. Mengalahkan peserta tingkat nasional dengan solusi IoT & AI terintegrasi.

AWS Academy Graduate (Cloud Architecting & Web App Builder) - AWS Academy & Dicoding Indonesia

- Sertifikasi komprehensif meliputi arsitektur cloud (Architecting), pengembangan aplikasi web berbasis cloud (Builder), serta fondasi layanan AWS (Cloud Foundations & Belajar Dasar AWS Cloud).

Python & AI Data Specialist (Gold Level) - Skilvul, Cisco, & IBM

- Python Lanjutan & Algoritma (Gold): Penguasaan logika pemrograman tingkat lanjut, struktur data, dan manipulasi data kompleks dari Skilvul.
- IBM Granite: Penerapan teknologi Generative AI untuk klasifikasi dan peringkasan data (Data Classification and Summarization).
- Python Essentials: Pemahaman fundamental bahasa Python dari Cisco Networking Academy.

Sertifikat Kompetensi Keahlian (IAII) Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII) DPW Lampung

- Dinyatakan KOMPETEN dalam unit kompetensi "Aplikasi Pelaporan Pengaduan Masyarakat" (Citizen Complaint Report Application).
- Merupakan sertifikasi profesi resmi yang divalidasi oleh asosiasi ahli informatika.

Sertifikat Praktik Kerja Industri - PT Cerdaskan Generasi Bangsa (Niomic)

- Meraih predikat "Baik Sekali" (Nilai Rata-rata 85) dalam aspek ketelitian, kecepatan, dan kerapihan hasil kerja pengembangan frontend web.

Cisco Networking & IT Infrastructure - Cisco Networking Academy

- Memiliki kompetensi teknis dalam CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials serta IT Essentials untuk manajemen jaringan.

Ministry of Education, Culture, Research, and Technology
Politeknik Negeri Lampung

CERTIFICATE

Number: 4222.239/PL15/KS.11.00/2024

is awarded to

Gilang Rizki Ramadhan

as

2nd Winner

In the **Skilled** Category of **Agricultural Technology Innovation Competition, sub-category Smart and Precision Farming** at the 6th Agricultural Innovation Technology Competition (AITeC VI) 2024, covering all of Indonesia, Jiangsu Agri-Animal Husbandry Vocational College, China, and Instituto Politecnico de Betano, Republic Democratic of Timor-Leste

At Politeknik Negeri Lampung, Bandar Lampung, 23th – 26thOctober 2024

Director,
Politeknik Negeri Lampung

Prof. Dr. Ir. Sarono, M.Si.
19681113 199203 1 002

Chairman,
Badan Koordinasi Kemahasiswaan
Politeknik Se Indonesia

Wahyu Kurnia Dewanto, S.Kom, MT.
19710408 200112 1 003

www.polinela.ac.id Politeknik Negeri lampung politeknik_negeri_lampung humaspolinela polinela.ac.id

SERTIFIKAT

KELULUSAN

DIBERIKAN KEPADA :

Gilang Rizki Ramadhan

ATAS KELULUSANNYA DALAM MENYELESAIKAN

Praktik Kerja Lapangan

Jakarta, 02 Mei 2022

000146INT001/NIOMIC/III/2022

Nomor Izin Dinas Pendidikan : 800/1421.a/02.SK.02/2018

YONI SETIAWAN
Chief Executive Officer (CEO)
NIOMIC - PT CERDASKAN GENERASI BANGSA

DAFTAR NILAI PRAKERIN SISWA/I SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

Nama DU-DI/Instansi : **NIOMIC – PT CERDASKAN GENERASI BANGSA**
Nama Siswa : **GILANG RIZKI RAMADHAN**
Tempat, Tanggal Lahir : **Bandar Lampung, 19 Juni 2005**
NIS : **13407**
Program Keahlian : **Rekayasa Perangkat Lunak**
Nomor Sertifikat : **000146INT001/NIOMIC/III/2022**

ASPEK PENILAIAN							RATA-RATA
Kejujuran	Tanggung Jawab	Disiplin	Santun	Kecepatan Dalam Bekerja	Ketepatan Dalam Ketelitian	Kerapihan Hasil Kerja	
85	85	85	85	85	85	85	

Keterangan :

Predikat	Nilai rata-rata
Baik Sekali	85 – 100
Baik	75 – 84
Cukup	64 – 74
Kurang	< 64

Nb. * di isi nama Kepala/Pimpinan atau yang bertanggung jawab Prakerin

Jakarta, 02 Mei 2022
*Kepala/Pimpinanan NIOMIC PT – CERDASKAN GENERASI BANGSA

NIOMIC tech. education

YONI SETIAWAN
NIK. 1807221804900001

Ikatan Ahli Informatika Indonesia (IAII)
DPW LAMPUNG

Sekretariat : Jl. Soekarno-Hatta No. 10 Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung
Website : www.iai.id

NO : 117/UK.III/IAII.LPG/2023

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Certificate Of Competence

Dengan ini menyatakan bahwa,
Hereby declare that,

Gilang Rizki Ramadhan

telah kompeten untuk unit kompetensi :
Has Competent for Competence unit:

Aplikasi Pelaporan Pengaduan Masyarakat
Citizen Complaint Report Application

Ketua IAII DPW LAMPUNG
Chief of IAII DPW LAMPUNG

NOBLESSE OBLIGE

IAII DPW-Lampung

Ir. Imam Asrowardi, S.Kom., M.Kom., IPM., ASEAN Eng.
NA. 17.10.10015

MEMBER OF PERSON VUE
Tempat Uji

Supported by : Pearson VUE, ORACLE ACADEMY, MikroTik Academy Politeknik Negeri Lampung

HASIL PENILAIAN
UJIAN KOMPETENSI KEAHLIAN (UKK)
SMK NEGERI 4 BANDAR LAMPUNG

Berdasarkan proses pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak,
maka pemegang sertifikat ini diakui telah memiliki kompetensi sebagaimana tersebut di bawah ini dengan nilai:

No.	KOMPETENSI / SUB KOMPETENSI	NILAI
1.	**Persiapan kerja** 1.1 Instalasi dan Konfigurasi Tools	80
2	**Proses** 2.1 Merancang arsitektur aplikasi menggunakan Data Flow Diagram 2.2 Implementasi User Interface berdasarkan pemodelan 2.3 Menerapkan konsep pemrograman dasar dalam implementasi aplikasi	95
3	**Hasil** 3.1 Rancangan User Interface mudah dipahami 3.2 Pembatasan hak akses berjalan benar 3.3 CRUD berjalan dengan benar	90
4	**Sikap** 4.1 Berpikir Sistematis 4.2 Ketelitian 4.3 Kemampuan dalam memecahkan masalah	90
5	**Waktu** 5.1 Waktu penyelesaian proyek	95
	NILAI KOMPETENSI KEAHLIAN	90

Kepala Sekolah SMKN 4 Bandar Lampung

Hj. Dewi Ningsih, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19720913 199702 2 002

Bandar Lampung, 16 maret 2023
Asesor

Agiska Ria Supriyatna , S.Si., M.T.I
NIP. 19870814 201504 2 002